

Anderson Oliveira "Dinho Stork"

Engenheiro de Software · Arquitetura de Sistemas · Sistemas Distribuídos

Cruz das Almas, Bahia, Brasil | me@dinhostork.com | +55 75 98332-1219 | dinhostork.com | linkedin.com/in/dinhostork | github.com/dinhostork

PERFIL PROFISSIONAL

Engenheiro de software com experiência em arquitetura de software, backend e desenvolvimento de plataformas digitais. Atuo na construção e evolução de sistemas distribuídos, aplicações SaaS, integrações e serviços orientados a dados, participando tanto das decisões de arquitetura quanto da implementação das soluções.

Minha experiência recente envolve sistemas multi-tenant, processamento assíncrono, comunicação em tempo real, infraestrutura em cloud e práticas de segurança, observabilidade e automação de deploy. Também trabalho com engenharia de dados e processamento geoespacial, incluindo pipelines para análise de imagens de satélite e séries temporais aplicadas à agricultura de precisão.

Tenho atuado ainda na aplicação de inteligência artificial em produtos de software, principalmente em fluxos que utilizam modelos de linguagem para apoiar análise, geração de conteúdo e interpretação de dados. Procuo integrar esses recursos de forma controlada, mantendo regras de negócio, dados estruturados e validação humana como parte do processo.

Ao longo da minha trajetória, trabalhei em projetos de diferentes domínios, incluindo as áreas de educação, cidades inteligentes, agricultura de precisão e sistemas voltados ao setor público. Além de prêmios em competições de tecnologia, recebi três prêmios Inventor UFRB pelo Smart Vagas e um quarto reconhecimento pelo NUPI.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

- Arquitetura de Software
 - Sistemas Distribuídos
 - Backend Engineering
 - Plataformas SaaS Multi-tenant
 - Processamento Assíncrono
- Cloud Native · Docker · Kubernetes
 - Sistemas Orientados a Dados
 - Engenharia Geoespacial
 - IA Aplicada · LLMs
 - APIs REST

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Engenheiro de Desenvolvimento de Software

jun 2025 — atual

SOS Plantão

- Desenvolvimento de aplicações web responsivas com foco em usabilidade e performance.
- Implementação e manutenção de APIs RESTful com práticas seguras e padronizadas.
- Refatoração de código e correção de defeitos orientadas à qualidade contínua das entregas.
- Versionamento contínuo e integração com pipelines de CI/CD, em processo ágil.

Engenheiro de Software

2025

Sankofa Gestão e Educação (Conecta AEE)

- Desenho e evolução de arquitetura multi-tenant preparada para múltiplos municípios, com APIs REST distribuídas, processamento assíncrono e comunicação em tempo real.
- Modelagem de domínio para gestão de cidades, escolas, secretários, gestores e professores, com controle de acesso granular por perfil e fluxos de cadastro vinculando gestores a múltiplas escolas e municípios.
- Infraestrutura cloud-native em Docker e Kubernetes, com autoscaling, health checks, CI/CD e estratégias de zero-downtime deployment.
- Busca indexada, armazenamento de objetos e observabilidade montados como serviços de plataforma, compartilhados entre os módulos.
- Integração de LLMs à geração e ao enriquecimento de conteúdo pedagógico, à sumarização e ao apoio à decisão. A camada usa engenharia de prompts, saída estruturada, feature flags e revisão humana antes da publicação.
- Estudos de arquiteturas RAG com embeddings, recuperação semântica e grounding sobre a base de conhecimento educacional da plataforma.
- Segurança e conformidade com a LGPD: autenticação e autorização, RBAC granular, MFA e trilhas de auditoria; além de concorrência e integridade de dados, escalabilidade horizontal e tolerância a falhas.
- Automatização de pipelines de cadastro e atualização evitando duplicidade e garantindo integridade referencial; paginação, filtragem e ordenação flexíveis nos endpoints; profiling de queries para manter baixo tempo de resposta.

Stack: Python · Django · Django REST Framework · Next.js · TypeScript · PostgreSQL · Redis · Celery · Elasticsearch · SeaweedFS / S3 · Docker · Kubernetes · LLMs · RAG

GeoSpectra

- Arquitetura orientada a processamento assíncrono que consome imagens do Sentinel-2, processa dados geoespaciais e calcula índices de vegetação (NDVI, EVI, SAVI, GNDVI, NDRE e NDWI).
- Séries temporais usadas no acompanhamento da evolução das propriedades rurais e na identificação de anomalias, estresse hídrico, deficiências nutricionais e possíveis patologias agrícolas.
- Pipelines computacionalmente intensivos executados de forma assíncrona com Celery e Redis, atualizações em tempo real via Django Channels e WebSockets, e armazenamento de imagens, bandas espectrais e artefatos geoespaciais em MinIO/S3.
- Modelagem de dados espaciais com GeoDjango, PostGIS, GeoPandas e Shapely, incluindo versionamento de geometrias e validação topológica.
- Machine learning sobre os índices e as séries temporais para detectar anomalias, classificar áreas agrícolas, antecipar estresse vegetal e estimar risco.
- Evolução de mecanismos determinísticos por limiar fixo para abordagens híbridas que combinam regras de domínio, modelos estatísticos e algoritmos de ML sobre índices espectrais, histórico temporal, dados meteorológicos e características do solo.
- Frentes de computer vision e deep learning em imagens multiespectrais, cobrindo segmentação, classificação de regiões e detecção de mudanças, com feature engineering espectral, clustering e detecção de outliers.
- LLMs interpretam resultados já calculados pela plataforma e escrevem resumos técnicos e explicações de anomalia. O número continua vindo do dado geoespacial e dos algoritmos analíticos.
- Integração de fontes externas e científicas (Copernicus Data Space / SentinelHub, INMET, SoilGrids, TerraBrasilis, CAR/SICAR) e rastreabilidade com relatórios técnicos automatizados e registro de evidências em blockchain Polygon PoS.
- Interfaces cartográficas em Next.js 15, React 19 e TypeScript sobre Leaflet, com visualização de séries temporais e manipulação de propriedades e talhões em mapas interativos.

Stack: Python · Django · Django REST Framework · GeoDjango · PostGIS · GeoPandas · Shapely · Celery · Redis · Django Channels · WebSockets · MinIO / S3 · Next.js 15 · React 19 · TypeScript · Leaflet · Sentinel-2 · Polygon PoS

Engenheiro de Software

mar 2024 — abr 2025

Positivo Tecnologia

- Arquitetura de sistemas orientados a eventos com comunicação em tempo real e alta performance.
- Implementação de comunicação assíncrona resiliente com reconexão automática e baixa latência.
- Integração com sistemas de mensageria e bancos relacionais para escalar aplicações críticas.
- Aplicação de modelos de IA para análise de linguagem natural, automação de interações e decisões baseadas em dados, com pipelines otimizados para inferência em tempo real.
- Automação de CI/CD com foco em confiabilidade e tempo de entrega, e gestão de ambientes de staging e produção.
- Monitoramento em tempo real com Prometheus e Silk, identificando e mitigando gargalos de performance.
- Suporte a múltiplos canais de interação e funcionalidades multimodais.

Stack: Python · Django · Websocket · Redis · Redux-Saga · MySQL · Jenkins · Prometheus · Silk · Nginx · Telegram API · ngrok · OpenAI API · Transformers · NLTK · spaCy · scikit-learn

Bolsista — Desenvolvedor Full Stack (PPGCI Eventos)

set 2021 — jul 2022

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

- Desenvolvimento das regras de negócio do sistema de eventos da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Criação e Inovação da UFRB, em produção.
- Backend em Node.js com MongoDB, sistema de filas e integração ao barramento de software institucional

Stack: Node.js · MongoDB · AWS · Barramento de Software

Instrutor do curso Programador de Sistemas

jul 2021 — fev 2022

SENAC BA · Santo Antônio de Jesus, BA

- Formação de novos programadores em algoritmos, lógica e linguagens de programação, com ênfase em Python.
- Orientação em princípios de orientação a objetos, modelagem UML e bancos de dados.
- Ensino de testes e manutenção de software, TDD e metodologias ágeis.

Desenvolvedor Full Stack

out 2021 — jun 2022

Prefeitura Municipal de Castro Alves — BA · Castro Alves, BA

- Desenvolvimento da Vitrine Virtual, plataforma municipal de valorização do comércio local, empreendedorismo e divulgação de serviços e pontos de interesse da cidade.
- Aplicativo Android em Kotlin consumindo APIs REST via Retrofit, com catálogo de estabelecimentos e anúncios, eventos, guias turísticos e roteiros.
- Recursos de geolocalização e mapas com Google Maps e OpenStreetMap/osmdroid para situar negócios e pontos de interesse no território.
- Interfaces voltadas ao acesso simples da população aos negócios e serviços locais.

Stack: Kotlin · Android SDK · REST APIs · Retrofit · Gson · Google Maps · OpenStreetMap / osmdroid · Picasso · Geolocalização

Desenvolvedor Web

2021 — 2022

Agência de Marketing Rainbow

- Criação e manutenção de sites institucionais, landing pages e páginas promocionais para clientes da agência, como freelancer.
- Implementação de layouts em HTML, CSS e JavaScript e customização de soluções em WordPress/PHP.
- Integração de formulários e serviços externos, com ajustes de responsividade, SEO técnico, desempenho e compatibilidade entre navegadores.

Stack: HTML · CSS · JavaScript · PHP · WordPress · Responsive Design · SEO

Bolsista — Desenvolvedor Backend (Smart Vagas)

jul 2019 — ago 2020

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

- Arquitetura e desenvolvimento do backend do Smart Vagas, plataforma de mobilidade urbana concebida a partir de um modelo de Smart Cities para municípios de pequeno e médio porte.
- API REST em Node.js e Express cobrindo autenticação e autorização, usuários, veículos, estacionamentos, vagas, operações de estacionamento, créditos, transações, notificações e históricos.
- Autorização separada por perfil de motorista, fiscal de trânsito e administração municipal, com autenticação JWT e hashing de credenciais.
- Persistência relacional em MySQL com Sequelize, validação de dados, upload de arquivos e processamento assíncrono através de filas, com monitoramento de erros em Sentry.
- Integração entre backend e os aplicativos móveis em Kotlin, usando Google Maps e geolocalização para contextualizar estacionamentos e vagas no espaço urbano, com comunicação HTTP assíncrona via Coroutines, OkHttp e Gson.
- Dashboard web para gestão municipal, posteriormente estruturado com Next.js, React e TypeScript.
- O sistema substituiu o controle manual de vagas, a conferência em papel do fiscal e o pagamento presencial de crédito.

Stack: Node.js · Express · REST API · JavaScript · MySQL · Sequelize · JWT · Bcrypt · Bee-Queue · Sentry · Kotlin · Android · Google Maps · Geolocalização · Kotlin Coroutines · OkHttp · Volley · Gson · Next.js · React · TypeScript

PROJETOS DE ENGENHARIA SELECIONADOS

Conecta AEE

SAAS ENTERPRISE · SISTEMAS DISTRIBUÍDOS · ENGENHARIA DE IA

Plataforma de gestão do Atendimento Educacional Especializado que atende vários municípios sob o mesmo produto. Cada município tem seus dados isolados, mas compartilha o mesmo modelo de domínio. As tarefas caras saem do caminho de requisição por fila. Busca, armazenamento de objetos e observabilidade ficam na camada de plataforma, não dentro de cada módulo. Os LLMs atuam sobre dado já estruturado e o que geram passa por revisão humana antes de publicar.

Stack: Python · Django · Django REST Framework · Next.js · TypeScript · PostgreSQL · Redis · Celery · Elasticsearch · SeaweedFS / S3 · Docker · Kubernetes

GeoSpectra

ENGENHARIA GEOESPACIAL · SENSORIAMENTO REMOTO · SISTEMAS ORIENTADOS A DADOS

Monitoramento agrícola a partir de imagem de satélite. As imagens do Sentinel-2 entram em pipelines assíncronos que calculam índices espectrais por talhão e guardam a série temporal. É essa série que permite apontar anomalia, estresse hídrico e deficiência nutricional. O sistema junta satélite, clima, solo e registro ambiental de fontes científicas diferentes. A análise começou em limiar fixo e está migrando para modelos que combinam regra de domínio, estatística e machine learning.

Stack: Python · Django · GeoDjango · PostGIS · GeoPandas · Shapely · Celery · Redis · Django Channels · MinIO / S3 · Sentinel-2 · Next.js · Leaflet

Smart Vagas

SMART CITIES · MOBILIDADE URBANA · APLICAÇÃO DISTRIBUÍDA

Gestão de estacionamento público para municípios de pequeno e médio porte, em quatro módulos: API central, painel da prefeitura, aplicativo do motorista e aplicativo do fiscal. O backend concentra veículos, vagas, operações de estacionamento, créditos e transações, com autorização distinta por perfil. A geolocalização situa a vaga no mapa da cidade, o que é o que torna o aplicativo do fiscal utilizável em rua. Substituiu o controle em papel.

Stack: Node.js · Express · MySQL · Sequelize · JWT · Bee-Queue · Sentry · Kotlin · Android · Google Maps · Next.js · React · TypeScript

Três prêmios Inventor UFRB. Os módulos Prefeitura, Motorista e Fiscal estão registrados como software com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia como titular.

TECNOLOGIAS

Linguagens	Python · TypeScript · JavaScript · Kotlin · Java · Go · PHP
Backend	Django · Django REST Framework · Node.js · Express · NestJS · Spring · Celery · Django Channels · WebSockets · Bee-Queue · JWT · RBAC
Frontend	React · Next.js · TypeScript · Tailwind CSS · Angular · Electron
Dados e busca	PostgreSQL · PostGIS · MySQL · MongoDB · Redis · Elasticsearch · Sequelize · Séries temporais
Cloud e infraestrutura	Docker · Kubernetes · AWS · Nginx · Jenkins · CI/CD · MinIO / S3 · SeaweedFS · Prometheus · Sentry · Linux
IA e dados	LLMs · Engenharia de prompts · RAG · Transformers · scikit-learn · spaCy · NLTK · OpenAI API
Geoespacial e sensoriamento remoto	GeoDjango · GeoPandas · Shapely · Sentinel-2 · Copernicus / SentinelHub · NDVI · EVI · SAVI · GNDVI · NDRE · NDWI · Leaflet · Google Maps
Mobile	Android · Kotlin · Coroutines · Retrofit · OkHttp · Gson · osmdroid
Engenharia e processo	Scrum · TDD · Jest · Modelagem UML · Git · Code review · Observabilidade

FORMAÇÃO

Engenharia de Computação

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

Bacharelado em Ciências Exatas e Tecnológicas

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

Técnico em Eletrotécnica

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-BA)

PRÊMIOS E RECONHECIMENTO

- 2025 · Prêmio Inventor UFRB — NUPI
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
- 2021 · Prêmio Inventor UFRB (3×) — Smart Vagas
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
- 2021 · Vice-campeão — 1º Hackathon da Semana de Engenharia de Computação (SEnC)
Universidade de São Paulo (USP)
- 2021 · 1º lugar — Hackathon da Recode Jam
RECODE Jr.

CERTIFICAÇÕES

- Cloud Engineering with Google Cloud
- Estrutura e Funcionamento das Redes de Computadores
- Node.js

IDIOMAS

- Português — Nativo
- Inglês — Profissional completo

PUBLICAÇÕES

- CHAT-EDA: An Event-Driven Architecture proposal for intelligent chatbots
doi.org/10.66983/recet.v7i1.5297
- Projeto e desenvolvimento de melhorias para o sistema de gestão de eventos científicos da UFRB
- Cidades inteligentes em municípios de pequeno e médio porte: iniciativas e indicadores
- Estrutura tecnológica de backend para cidades inteligentes e inclusivas

Cases com capturas de tela e links para os repositórios em <https://dinhostork.com>.